Chapitre 3 : Intégration

1. Primitives

Soit f une fonction continue sur un intervalle I. On appelle primitive de f toute fonction F dérivable sur I telle que $F' = f$.

Proposition. Si F et G sont deux primitives de f, alors il existe $c \in \mathbb{R}$ tel que $G = F + c$.

2. Intégrale de Riemann

Pour $a < b$ et f continue sur $[a, b]$, on pose

$$\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{n\to+\infty} \frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(a + k\frac{b-a}{n}\right).$$

On a par exemple

$$\int_0^1 x^2\,dx = \frac{1}{3}, \qquad \int_0^\pi \sin t\,dt = 2.$$

Théorème (intégration par parties). Si u et v sont de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[a, b]$,

$$\int_a^b u'(t)v(t)\,dt = \big[u(t)v(t)\big]_a^b - \int_a^b u(t)v'(t)\,dt. \tag{1}$$

3. Exercices

1. Calculer $I_n = \displaystyle\int_0^1 x^n e^{-x}\,dx$ pour $n \in \mathbb{N}$.
2. Montrer que la suite (u_n) définie par $u_{n+1} = \sqrt{2 + u_n}$ converge vers 2.
3. Résoudre le système

$$\begin{cases} x + 2y = 5 \\ 3x - y = 1 \end{cases} \qquad \text{puis calculer} \quad \det\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} = -7.$$